

문제 01 원자모형 · 변형

수소(H) 원자살을 불균일한 자기장에 통과시키면 원자살이 위·아래 두 가지 방향으로 나누어져 검출판에 두 개의 자국을 남긴다. 다음 <보기>의 원자들을 기체 상태의 원자살로 만들어 같은 장치에 통과시켰을 때, 두 가지 방향으로 나누어지는 것을 모두 고르면?

<보기>

Na, Ca, Cd, Ag

- ① 없음
- ② Ca, Cd
- ③ Na, Ag
- ④ Na, Ca, Cd, Ag

문제 02 몰과개수 · 변형

300 mL의 생수가 포함하는 원자의 총 개수는? (물의 밀도 = 1.00 g/mL, H₂O의 화학식량 = 18, 아보가드로수 = 6.02×10^{23})

- ① 1.0×10^{22}
- ② 3.0×10^{25}
- ③ 1.0×10^{25}
- ④ 2.0×10^{25}

문제 03 몰과질량 · 변형

액체 질소의 밀도는 0.807 g/cm³ 이다. 액체 질소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 질소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은? (N의 원자량 = 14.0, 아보가드로수 = 6.02×10^{23})

- ① 0.04 nm
- ② 0.4 nm
- ③ 0.8 nm
- ④ 4 nm

문제 04 열화학 · 변형

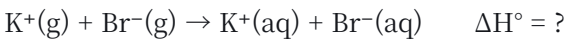
다음 열화학 자료를 이용하여 계산한 NaCl(s)의 격자 에너지(lattice energy)(kJ/mol)로 가장 가까운 값은?

반응	ΔH (kJ/mol)
(1) $\text{Na(s)} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NaCl(s)}$	-411
(2) $\text{Na(s)} \rightarrow \text{Na(g)}$	108
(3) $\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Cl(g)}$	244
(4) $\text{Na(g)} \rightarrow \text{Na}^+\text{(g)} + \text{e}^-$	496
(5) $\text{Cl(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-\text{(g)}$	-349

- ① -910
- ② -788
- ③ -680
- ④ -34

문제 05 엔탈피 · 변형

KBr(s)을 물에 녹일 때 용해열은 19.9 kJ/mol이고, KBr(s)의 격자에너지(lattice energy)는 671.0 kJ/mol이다. 다음 반응의 엔탈피 변화는?



- ① 690.9 kJ
- ② -651.1 kJ
- ③ 651.1 kJ
- ④ -690.9 kJ

문제 06 분자간인력 · 변형

다음 <보기>의 자료는 이온결합 화합물의 격자에너지와 관련된 것이다. 다음 중 x와 가장 가까운 값은?

<보기>

9개의 격자점이 한 변의 간격 r로 놓인 2차원 정사각형 격자(3×3) 모델을 생각한다. 격자점의 위치와 전하는 아래 표와 같다 (중심을 원점으로 하고 단위는 r).

격자점 A 이온의 격자에너지(ΔU)는 다음과 같다.

$$\Delta U = (e^2 / 4\pi\epsilon_0 r) \times (x)$$

이때 격자에너지는 이 A 이온과 다른 이온들과의 상호작용 에너지의 합이며, 각 상호작용 에너지는 $(Z^+Z^- / a)(e^2 / 4\pi\epsilon_0)$ 이다. (a는 두 이온 사이의 거리이고, 이 표에 나와 있는 이온들만을 고려한다.)

격자점	좌표 (x, y)	전하
A	(0, 0)	+2
변의 중앙 4개	(±1, 0), (0, ±1)	-1
꼭짓점 4개	(±1, ±1)	+1

- ① -2.3
- ② 0
- ③ +2.3
- ④ +5.7

문제 07 고체 · 변형

이온결합 화합물 RbI, NaF, BaSe 및 MgO를 격자 에너지가 감소하는 순서대로 바르게 나열한 것은?

① BaSe > MgO > NaF > RbI

② BaSe > MgO > RbI > NaF

③ MgO > BaSe > NaF > RbI

④ MgO > BaSe > RbI > NaF

문제 08 전기음성도 · 변형

LiF를 Li^{2+} 와 F^{2-} 로 구성된 이온 결정이 아니라 Li^+ 와 F^- 로 구성된 이온 결정으로 생각하는 이유로 타당하지 않은 것은?

① F^{2-} 의 바닥상태 전자 배치는 $[\text{Ne}]3s^4$ 에 해당하여 불안정하기 때문이다.

② $\text{Li}^{2+}\text{F}^{2-}$ 는 Li^+F^- 보다 격자 에너지에 의한 안정화가 더 작기 때문이다.

③ Li^{2+} 를 만들려면 안쪽 껍질(1s)의 전자를 떼어내야 하므로 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.

④ F^- 에 전자를 하나 더 붙이는 과정은 에너지를 크게 흡수하는 과정이어서 격자 에너지로 상쇄되지 않는다.

문제 09 원소의기원 · 변형

어떤 별의 대기를 분석하였더니 대부분을 차지하는 수소와 헬륨의 질량비가 대략 2:1이었다. 이 대기에서 수소와 헬륨의 원자 개수 비에 가장 가까운 것은? (H의 원자량 = 1.0, He의 원자량 = 4.0)

① 8:1

② 4:1

③ 2:1

④ 1:8

문제 15 계수맞추기 · 변형

휘발유를 사용하는 자동차의 연료 효율이 12 km/L라고 가정하자. 이 자동차로 하루 50 L의 휘발유를 사용하는 운전사가 있다. 휘발유의 밀도는 0.80 kg/L이다. 휘발유가 주로 헵테인(C_7H_{16} , 화학식량 100)으로 이루어져 있다고 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대한 만들 수 있는 CO_2 의 부피는 표준 상태(1 mol = 22.4 L)에서 대략 얼마인가?

- ① 9,000 L
- ② 80,000 L
- ③ 60,000 L
- ④ 600,000 L

문제 16 액체,용액 · 변형

다이크로뮴산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.20 M Fe^{2+} 수용액 30.0 mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는 데 필요한 0.10 M $Cr_2O_7^{2-}$ 수용액의 부피(mL)는?

- ① 5
- ② 10
- ③ 20
- ④ 60

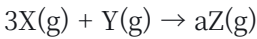
문제 17 용해도 · 변형

흰색 분말인 무수화물 탄산소듐(Na_2CO_3)의 물에 대한 용해도는 20°C에서 20 g이다. 같은 조건에서 물 100 g에 녹일 수 있는 탄산소듐 결정[$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$]의 최대량과 가장 가까운 값은? (화학식량: $Na_2CO_3 = 106$, $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O = 286$)

- ① 20 g
- ② 54 g
- ③ 80 g
- ④ 108 g

문제 18 몰과양적관계 · 변형

기체 X와 Y가 반응하여 기체 Z가 생성되는 반응의 화학 반응식이 다음과 같다.



반응은 기체 X 또는 Y가 없어질 때까지 진행되며 반응 전후의 온도가 같을 때, 반응 전 압력 P와 생성물 Z의 계수 a의 합은?

	반응 전	반응 후
압력 (기압)	P	1
부피 (L)	1	1.5
몰 수	X의 몰 수 = Y의 몰 수 / Z의 몰 수 = 0	Z의 몰 분율 = 0.6

- ① 4.2
- ② 4.8
- ③ 5.4
- ④ 6.0

문제 19 양금생성 · 변형

농도를 알 수 없는 Pb^{2+} 수용액에 Na_2SO_4 1 M 수용액 40 mL를 가하였더니 침전이 생기기 시작하였으며, 용액의 총 부피는 400 mL가 되었다. 미지시료에 있던 Pb^{2+} 의 농도에 가장 가까운 값은? $PbSO_4$ 의 용해도곱 상수는 2×10^{-8} 이다. 아래 단위는 M.

- ① 2×10^{-7}
- ② 2×10^{-8}
- ③ 2×10^{-9}
- ④ 2×10^{-10}

문제 20 몰과부피 · 변형

어느 호수의 바닥 온도가 7 °C, 압력은 5.0 atm에서 공기방울의 부피가 3.0 mL 일 때, 호수 표면의 온도가 27 °C, 압력이 1.0 atm이라면 표면에서의 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

- ① 0.6 mL
- ② 14 mL
- ③ 15 mL
- ④ 16 mL

문제 21 양적관계 · 변형

여러 가지 염의 결정에는 결정수라고 부르는 물 분자들이 포함되어 있다. 예컨대 탄산나트륨 십수화물 1몰에는 물 10몰이 결정수로 포함되어 있다. 탄산나트륨 십수화물($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 2.86 g을 가열하여 결정수가 모두 수증기로 바뀌었을 때 수증기의 부피와 가장 가까운 값은? 단, 수증기의 온도는 227 °C, 압력은 1기압이다. ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 의 화학식량 = 286, $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{mol} \cdot \text{K}$)

- ① 0.4 L
- ② 4 L
- ③ 6 L
- ④ 8 L

문제 22 실제기체 · 변형

50 L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 0.90 mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 27 °C일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은? (물의 밀도 = 1.00 g/mL, H_2O 의 분자량 = 18, $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{mol} \cdot \text{K}$)

- ① 0.02 기압
- ② 0.2 기압
- ③ 0.4 기압
- ④ 1.2 기압

문제 23 분자운동속도 · 변형

토성 대기에는 헬륨(He)이 풍부하지만 지구 대기에는 헬륨이 거의 남아 있지 않다. 그 이유와 관계없는 것은?

- ① 헬륨은 원자량이 작아 같은 온도에서 평균 운동 속도가 크다.
- ② 지구는 토성보다 질량이 작아 표면에서의 탈출 속도가 작다.
- ③ 헬륨은 무색·무취의 기체이다.
- ④ 지구는 토성보다 태양에 가까워 대기 상층부의 온도가 높다.

문제 24 기체 · 변형

320 K에서 미지의 액체와 접촉하고 있는 공기가 그 액체의 증기로 포화되어 있다. 이 때 혼합 기체의 전체 압력은 0.950 atm이다. 포화된 혼합 기체 시료 4.00 L를 채취하여 미지의 액체 증기를 냉각·응축시켜 미지의 액체 증기만 모두 제거하였다. 이 때, 남아 있는 공기의 부피는 250 K, 1.00 atm에서 2.50 L이다. 320 K에서 미지 액체의 증기압(atm)은? (단, $R = 0.08 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이고, 모든 기체는 이상 기체로 가정한다.)

- ① 0.80
- ② 0.46
- ③ 0.33
- ④ 0.15

문제 25 상평형 · 변형

20 °C에서 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)의 증기압은 43.9 mmHg이다. 아래와 같은 장치에서 피스톤을 눌러 액체 위에 존재하는 기체 (에탄올 증기)의 부피를 처음의 1/3로 줄였을 때, 에탄올의 증기압은 얼마가 되겠는가? (온도는 변하지 않는다고 가정하라.)

<장치>

- 위쪽이 움직이는 피스톤으로 막힌 원통형 용기이다.
- 용기 아래쪽에는 액체 에탄올이 들어 있고, 그 위 공간은 에탄올 증기로만 채워져 있다.
- 액체와 증기는 20 °C에서 서로 평형을 이루고 있다.

- ① 14.6 mmHg
- ② 131.7 mmHg
- ③ 43.9 mmHg
- ④ 14.6 mmHg과 43.9 mmHg 사이의 값

문제 26 액체 · 변형

밀폐된 용기 안에 액체 에탄올과 에탄올 증기가 동적 평형 상태로 공존하고 있다. 이때 에탄올의 증기압에 영향을 주는 것은?
① 액체 에탄올의 양 ② 에탄올의 온도 ③ 액체 에탄올의 표면적 ④ [

문제 27 농도환산 · 변형

30 wt% KI 수용액(밀도 : 1.26 g/mL)을 이용하여 0.500 M KI 용액 100 mL를 만들고자 할 때 필요한 30 wt% KI 수용액의 양과 가장 가까운 값은? (원자량 : K 39.1, I 126.9)
① 20 mL ② 28 mL ③ 35 mL ④ 44 mL

문제 28 용액의총괄성 · 변형

아래 (가), (나) 경우 중 어는점이 낮은 것끼리 모은 것은? (화학식량 : H₂O 18, CH₃OH 32, CH₃CH₂OH 46)
(가) A(8 g CH₃OH / 100 g H₂O) B(36.8 g CH₃CH₂OH / 200 g H₂O)
(나) C(18 g H₂O / 1 kg CH₃OH) D(69 g CH₃CH₂OH / 1 kg CH₃OH)
① A, C ② A, D ③ B, C ④ B, D

문제 29 총괄성 · 변형

물 100 g에 K₄Fe(CN)₆ (화학식량 368.35) 0.3684 g을 녹여 만든 용액의 어는점이 -0.0930 °C이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수 K_f = 1.86 K·kg/mol, 묽은 용액으로 가정한다.)
① K₄Fe(CN)₆ ② K⁺, Fe²⁺, CN⁻
③ K⁺, Fe(CN)₆⁴⁻ ④ K⁺, Fe²⁺, CN⁻, Fe(CN)₄²⁻

문제 30 삼투압 · 변형

25 °C에서 세 개의 수은 압력계 A, B, C를 준비하였다. 한 관의 수은 위에는 순수한 물 1 mL, 다른 관의 수은 위에는 1 몰랄 설탕(수크로스) 수용액 1 mL, 또 다른 관의 수은 위에는 1 몰랄 염화칼륨(KCl) 수용액 1 mL가 놓여 있다. 충분한 시간이 지나 각 관의 액체 위 공간이 그 액체의 증기로 포화된 뒤 수은 기둥의 높이를 측정하였더니 아래 표와 같았다. 수은 압력계와 그 안의 용액을 모두 옳게 짝지은 것은? (대기압 760.0 mmHg, 25 °C 순수한 물의 증기압 23.8 mmHg, KCl은 완전히 해리한다고 가정한다.)

압력계	수은 기둥의 높이 (mm)
A	737.0
B	736.2
C	736.6

- ① A: KCl, B: 물, C: 설탕 ② A: 물, B: 설탕, C: KCl
- ③ A: 설탕, B: 물, C: KCl ④ A: KCl, B: 설탕, C: 물

문제 31 열역학 · 변형

다음은 25 °C, 1 atm에서 일어나는 네 가지 반응 가~라이다. 표의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f) 자료를 이용할 때, 반응 엔탈피가 가장 크게 증가하는(ΔH°_{rxn} 이 가장 큰 양의 값인) 반응은?

- 가) $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$
- 나) $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$
- 다) $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
- 라) $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

물질	$CaCO_3(s)$	$CaO(s)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$	$NO(g)$	$NO_2(g)$
ΔH°_f (kJ/mol)	-1207	-635	-394	-286	-242	+90	+33

- ① 가
- ② 나
- ③ 다
- ④ 라

문제 32 결합에너지 · 변형

염소 분자의 결합을 끊기 위해 필요한 파장은 495 nm이다. 염소 분자의 결합에너지(kJ/mol)와 가장 가까운 값은?
(플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s, 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, 아보가드로수 = 6.02×10^{23} /mol)

- ① 120
- ② 240
- ③ 360
- ④ 480

문제 33 방사성붕괴 · 변형

자연계에 한 종류의 동위원소만 존재하는 소듐(Na)의 원자핵은 11개의 양성자와 12개의 중성자로 이루어져 있다. 소듐의 원자량은 22.9898 amu이며, 양성자와 중성자의 질량이 각각 1.0073과 1.0087 amu이다. 소듐 원자핵의 핵결합 에너지와 가장 가까운 값은?

(1 amu = 1.6605×10^{-27} kg, 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, 아보가드로수 = 6.02×10^{23} /mol)

- ① 3×10^{-14} kJ/mol
- ② 6×10^1 kJ/mol
- ③ 6×10^4 kJ/mol
- ④ 2×10^{10} kJ/mol

문제 34 연소엔탈피 · 변형

다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피(ΔH°_{rxn})와 생성물의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f)가 같은 것은?

- ① $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$
- ② $NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$
- ③ $Kr(g) + F_2(g) \rightarrow KrF_2(s)$
- ④ $C(s, \text{다이아몬드}) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$

문제 35 엔트로피 · 변형

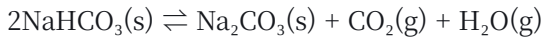
다음의 물리 화학적 변화 중에서 엔탈피와 엔트로피가 함께 증가하는 것을 모두 고른 것은?

- a) 0 °C, 1기압에서 얼음을 녹였다.
- b) 메테인(CH_4)을 산소 중에서 완전 연소시켰다.
- c) 염화암모늄(NH_4Cl)을 물에 녹였다.

- ① a
- ② a, b
- ③ a, c
- ④ b, c

문제 36 화학평형 · 변형

NaHCO_3 는 아래와 같이 분해될 수 있다.



특정 온도에서 2 g의 NaHCO_3 를 4 L의 밀폐된 반응기에 넣고 반응시킨 후, 평형에 도달했을 때, 두 화학종의 고체상이 존재하고 3 atm의 압력이 관찰되었다. 6 g의 NaHCO_3 를 동일한 온도와 부피의 반응기에서 반응시켰을 때, 평형 상태에서의 압력(atm)은?

- ① 3 ② 4.5 ③ 6 ④ 9

문제 37 평형상수 · 변형

약한 염기 B의 0.25 M 수용액에서 측정된 해리도는 0.20 %이었다. 이 수용액에 대한 아래 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? ($\log 5 = 0.7$, 25 °C에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$)

<보기>

가. 평형에서 수용액의 pH는 약 10.7이다.

나. B의 농도가 작아질수록 해리도는 감소한다.

다. 짝산 BH⁺의 해리상수는 약 1×10⁻⁶이다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 38 깁스자유에너지 · 변형

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① $\Delta G^\circ = +130.4 \text{ kJ/mol}$ 인 질소 기체와 산소 기체로부터 NO(g) 가 생성되는 반응
- ② 물의 자동 이온화 반응
- ③ 난용성 염 CaF_2 가 물에 용해되는 반응
- ④ $\Delta G^\circ = -394.4 \text{ kJ/mol}$ 인 흑연의 연소 반응

문제 39 용해평형 · 변형

미지 시료 50.0 mL에 들어 있는 할로젠 음이온 X⁻를 Ag⁺ 표준용액으로 적정하면서 가해진 Ag⁺ 용액의 부피 V에 따른 pAg⁺ (= -log[Ag⁺]) 변화를 측정하였다. 모든 실험에서 당량점은 V = 50.0 mL로 동일하였다.

[실험 1] 음이온의 종류는 X⁻로 같지만 농도가 서로 다른 세 시료 P, Q, R을 각각 적정하였다(각 시료마다 당량점이 50.0 mL가 되도록 Ag⁺ 표준용액의 농도를 맞추어 사용하였다).

[실험 2] 농도는 0.010 M로 모두 같지만 음이온의 종류가 서로 다른 세 시료 가, 나, 다를 같은 방법으로 적정하였다.

실험 1에서는 시료 속 음이온의 상대 농도를, 실험 2에서는 할로젠 음이온과 은 양이온의 용해도곱 상수 값의 크기 순서를 옳게 나열한 것은?

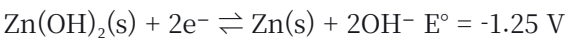
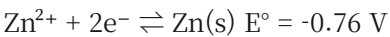
시료	V = 10.0 mL 에서의 pAg ⁺	V = 60.0 mL 에서의 pAg ⁺
P	12.8	4.0
Q	13.8	3.0
R	14.8	2.0

시료	V = 10.0 mL 에서의 pAg ⁺
가	8.6
나	11.2
다	14.8

- ① P < Q < R / 가 < 나 < 다
- ② P < Q < R / 가 > 나 > 다
- ③ P > Q > R / 가 < 나 < 다
- ④ P > Q > R / 가 > 나 > 다

문제 40 전기화학 · 변형

표준 상태(25 °C)에서 Zn(OH)₂의 용해도곱 상수와 가장 가까운 값은?

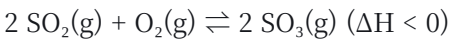


(25 °C에서 $\log K = nE^{\circ}_{\text{cell}} / 0.0592$)

- ① 5×10^{-9}
- ② 3×10^{-13}
- ③ 3×10^{-17}
- ④ 3×10^{16}

문제 41 조건반대 · 변형

다음 반응이 평형상태에 있다. 반응 용기의 온도를 높이면 일어나는 변화로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?



<보기>

- a. 정반응 속도가 빨라진다.
- b. 역반응 속도가 빨라진다.
- c. 평형상수는 변하지 않는다.
- d. SO₃의 양(mol)이 많아진다.

- ① a, b
- ② a, d
- ③ b, c
- ④ b, d

문제 42 pH · 변형

두 비커에 각각 어떤 약한 산 HA 0.200몰을 넣고, 하나에는 0.050몰, 다른 하나에는 0.150몰의 동일한 강염기를 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 250 mL일 때 두 완충용액의 pH 차이는?

- ① $\log 2.0$ ② $\log 3.0$ ③ $\log 6.0$ ④ $\log 9.0$

문제 43 염의액성 · 변형

0.2 M 폼산(HCOOH) 수용액 40 mL에 0.2 M KOH 수용액 40 mL를 가했을 때, 용액 내에 존재하는 이온의 농도가 높은 것부터 차례대로 나타낸 것은?

- ① $[\text{HCOO}^-] > [\text{K}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
② $[\text{K}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{HCOO}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
③ $[\text{K}^+] > [\text{HCOO}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$
④ $[\text{K}^+] = [\text{HCOO}^-] > [\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$

문제 44 염의가수분해 · 변형

다음 중 용액의 산성이 강할수록 용해도가 증가하지 않는 것은?

- ① PbBr_2 ② SrF_2 ③ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ④ MgCO_3

문제 45 산과염기 · 변형

25 °C에서 0.2 M CH_3NH_2 와 0.1 M $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ 의 완충 용액 1.0 L에 HCl 0.1 mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH는? (단, 부피 변화는 없고, $\text{pK}_w = 14.0$ 이며, CH_3NH_2 의 $\text{pK}_b = 3.4$, $\log 2 = 0.3$ 이다)

- ① 3.1 ② 3.7 ③ 10.3 ④ 10.9

문제 46 완충용액 · 변형

25 °C에서 1.0 M NH_3 와 1.0 M NH_4Cl 의 완충 용액 0.5 L에 HCl 0.5 mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH에 가장 가까운 것은? (단, 부피 변화는 없고, $\text{pK}_w = 14.0$ 이며, NH_3 의 $\text{pK}_b = 4.7$, $\log 2 = 0.3$ 이다)

- ① 4.5 ② 4.7 ③ 9.0 ④ 9.3

문제 47 헨더슨하셀바흐식 · 변형

인산 화합물을 사용하여 pH가 6.9인 완충 용액을 만들고자 한다. 필요한 시약과 각각의 농도가 옳게 짝지어진 것은? (단, 인산(H_3PO_4)의 pK_{a1} , pK_{a2} , pK_{a3} 는 각각 2.2, 7.2, 12.4이고 $\log 2$ 는 0.3이다)

- ① $\text{H}_3\text{PO}_4 = 2.0 \text{ M}$, $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 1.0 \text{ M}$
② $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 1.0 \text{ M}$, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0 \text{ M}$
③ $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 2.0 \text{ M}$, $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 1.0 \text{ M}$
④ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 = 2.0 \text{ M}$, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 = 1.0 \text{ M}$

문제 48 지시약 · 변형

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성 및 염기성에서의 색을 나타낸 것이다.
0.1 M 아세트산 수용액(CH₃COOH(aq))을 0.1 M 수산화나트륨 표준 용액(NaOH(aq))으로 적정하였을 때 중화점을 확인하기 위하여 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

지시약	변색 범위	산성	염기성
메틸오렌지	3.1-4.4	오렌지색	노란색
브로모티몰블루	6.0-7.6	노란색	파란색
페놀프탈레인	8.0-10.0	무색	분홍보라색
알리자린엘로R	10.1-12.0	노란색	빨간색

- ① 메틸오렌지 노란색 ② 브로모티몰블루 파란색
- ③ 알리자린엘로R 빨간색 ④ 페놀프탈레인 분홍보라색

문제 49 중화반응 · 변형

0.2 M 메틸아민(CH₃NH₂, 약염기) 수용액 25 mL를 삼각 플라스크에 넣고 0.2 M 질산(HNO₃)으로 적정하였다. 아래 표는 가한 0.2 M HNO₃의 부피에 따른 혼합 용액의 pH를 나타낸 것이며, 점 A는 가한 HNO₃의 부피가 12.5 mL인 지점이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보기>
- 가. 중화점까지 가한 HNO₃의 양은 0.005몰이다.
- 나. 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.
- 다. 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.

가한 0.2 M HNO ₃ 의 부피(mL)	0	5.0	12.5(점 A)	20.0	25.0	30.0
pH	12.0	11.2	10.6	10.0	5.8	1.7

- ① 가 ② 가, 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 50 산화환원 · 변형

- 다음 화학반응식 중 산화-환원 반응을 모두 고른 것은?
- 가. CuO(s) + 2HNO₃(aq) → Cu(NO₃)₂(aq) + H₂O(l)
- 나. CH₄(g) + 2O₂(g) → CO₂(g) + 2H₂O(g)
- 다. PbO₂(s) + 4HBr(aq) → PbBr₂(aq) + 2H₂O(l) + Br₂(l)

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 나, 다

문제 51 산화환원반응 · 변형

다음 현상들에 해당하는 반응 중 나머지 반응들과 유형이 다른 것은?

- ① 달걀 껍데기(주성분 CaCO_3)에 묽은 염산을 부으면 기체가 발생한다.
- ② 마그네슘 리본을 묽은 염산에 넣으면 기체가 발생한다.
- ③ 칼륨 금속을 물에 넣으면 기체가 발생한다.
- ④ 프로페인(C_3H_8)을 연소시키면 기체가 발생한다.

문제 52 반응성 · 변형

은목걸이를 오래 사용하면 검게 변색되는 것을 흔히 볼 수 있다. 이는 공기 중 황화수소(H_2S)와 은이 반응하여 검은색을 띠는 Ag_2S 가 만들어지기 때문이다. 이러한 은목걸이의 검은 변색은 알루미늄 포일을 사용하여 없앨 수 있다. 작은 구멍을 낸 알루미늄 포일로 은목걸이를 감싸서 세탁소다(주성분: 탄산소듐 Na_2CO_3)가 들어 있는 수용액에 넣은 후 끓여 주면 은목걸이의 검은 변색이 없어진다. Ag_2S 를 없애는 이 방법은 산-염기 반응과 산화-환원 반응을 이용한 것이다. 다음 중 위의 방법에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① Al_2O_3 는 루이스 산이므로 염기인 Na_2CO_3 와 산-염기 반응을 한다.
- ② 이 방법을 사용하면 결과적으로 Ag_2S 에 있던 은 성분이 수용액에 이온 상태로 녹아 나온다.
- ③ 알루미늄 포일의 겉표면은 Al_2O_3 로 구성되지만 내부는 Al 금속이다.
- ④ Al은 Ag_2S 의 환원제로 작용한다.

문제 53 반응속도 · 변형

다음 표는 2단계로 진행되는 네 가지 반응 ①~④에 대하여, 반응 경로를 따라가며 측정한 에너지(kJ/mol)를 나타낸 것이다. 각 반응은 반응물 → 전이 상태 1 → 반응 중간체 → 전이 상태 2 → 생성물의 순서로 진행된다. 반응 중간체를 분리해 내기 가장 좋은 반응은 무엇인가?

반응	반응물	전이 상태 1	반응 중간체	전이 상태 2	생성물
①	40	200	20	160	10
②	40	185	115	195	5
③	40	190	30	50	15
④	40	85	35	145	5

반응

반응물

전이 상태 1

반응 중간체

전이 상태 2

생성물

40

200

20

160

10

40

185

115

195

5

40

190

30

50

15

40

85

35

145

5

문제 54 에너지 · 변형

어떤 화학 반응의 에너지 도식이 다음과 같다. 반응 좌표를 따라 반응물의 에너지는 60 kJ/mol, 전이 상태(가장 높은 지점)의 에너지는 200 kJ/mol, 생성물의 에너지는 20 kJ/mol이다. 여기서 A는 전이 상태와 반응물의 에너지 차이($A = 140$ kJ/mol), B는 반응물과 생성물의 에너지 차이($B = 40$ kJ/mol)를 나타낸다. 이 에너지 도식에 관한 설명 중에서 맞는 것을 모두 고르면?

a. 반응열 B가 클수록 생성물이 빨리 생성된다.
b. 정반응은 발열 반응이며, 역반응은 흡열 반응이다.
c. 정반응의 활성화 에너지 A는 촉매에 의해서 변화시킬 수 있다.
d. 위와 같은 에너지 도식에서 온도가 올라가면 일반적으로 생성물이 적게 생긴다.

- ① b, c, d
- ② a, b
- ③ b, c
- ④ a, b, c

문제 55 배위화학 · 변형

화학식이 $\text{CrCl}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$ 인 두 붉은 보라색 배위화합물 A와 B를 수용액에서 AgNO_3 나 BaCl_2 와 반응시키면 다음과 같은 결과를 얻는다. 이 배위화합물 A와 B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

화합물	$\text{AgNO}_3(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq})$
A	무반응	흰색 침전
B	흰색 침전	무반응

- ① 중심 금속의 배위수는 두 화합물 모두 6이다.
- ② 중심 금속의 산화수는 두 화합물 모두 +3이다.
- ③ 화합물 B에서 SO_4 는 리간드이다.
- ④ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.

문제 56 탄화수소유도체 · 변형

다음은 플라스틱을 만드는 데 사용되는 작은 분자인 단위체 A~D의 구조식이다.
위의 단위체로부터 만들어지는 플라스틱에 대한 설명으로 옳은 것은?

단위체	구조식	이름
A	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	프로펜
B	$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	테트라플루오로에텐
C	$\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$	1,4-다이아미노뷰테인
D	$\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_8-\text{COOH}$	데케인산

- ① A로부터 만들어지는 플라스틱은 폴리에틸렌이다.
- ② A와 D는 첨가중합을 할 수 있다.
- ③ C와 D가 축합중합을 하게 되면 폴리에스터가 만들어진다.
- ④ A와 B는 각각 첨가중합을 할 수 있다.

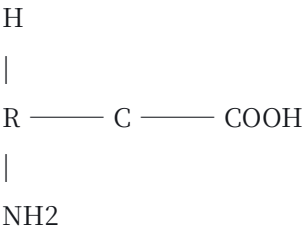
문제 57 이성질체 · 변형

분자식이 $\text{C}_3\text{H}_5\text{Cl}$ 인 화합물이 가질 수 있는 총 이성질체는 몇 개인가? (기하 이성질체를 포함한다.)

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

문제 58 아미노산 · 변형

다음은 단백질의 구성 성분인 아미노산의 구조이다. (R = 알킬기 또는 H)



아미노산은 물에 녹아 있을 때, 수용액의 pH에 따라 존재하는 형태가 다르다. 이 아미노산의 -COOH의 $pK_{a1} = 2.3$, $-NH_3^+$ 의 $pK_{a2} = 9.6$ 일 때, 다음 중 강한 산성 수용액($pH \approx 1$)에서 아미노산의 주된 형태는?

- ① $R-CH(NH_3^+)-COO^-$
- ② $R-CH(NH_2)-COO^-$
- ③ $R-CH(NH_2)-COOH$
- ④ $R-CH(NH_3^+)-COOH$

문제 59 DNA · 변형

다음 중 RNA에서 유전정보를 기록하는 데 사용되는 네 가지 염기(A, U, G, C) 어디에도 들어 있지 않은 원소는?

- ① 인
- ② 탄소
- ③ 질소
- ④ 산소

문제 60 기타 · 변형

실리카젤을 코팅한 유리판(TLC판) 아래쪽 기준선에 혼합 물질을 점적한 뒤, 헥세인-에틸 아세테이트 혼합액(헥세인:에틸 아세테이트 = 7:3)을 전개액으로 사용하여 물질 P와 Q로 분리하였다. 전개가 끝난 뒤 기준선에서부터의 이동 거리를 측정한 결과는 다음과 같다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카젤 > 에틸 아세테이트 > 헥세인)

<보기>

- ㄱ. 물질 Q는 물질 P보다 극성이 크다.
- ㄴ. 물질 P의 R_f 값은 0.30이다.
- ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에틸 아세테이트 = 3:7로 바꾸면 물질 Q의 이동 거리가 길어진다.
- ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에틸 아세테이트 = 3:7로 바꾸면 물질 P와 Q의 위아래 위치가 뒤바뀐다.

항목	기준선으로부터의 거리
전개액 도달선(용매 전선)	8.0 cm
물질 P의 반점	5.6 cm
물질 Q의 반점	2.4 cm

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ